

大牛·电石磁石

$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 高斯: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$

均匀场: 电偶极子, 圆环, 圆盘, 平面, 线, 线, 线

电势 $U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$ 电势中做功 $A = q\Delta U$

E 与 U : $E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}$

$U = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ (或选0电势点)

$\sigma \vec{E} \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 导体表面

同心的球接来接去, $\left\{ \begin{array}{l} \text{电势叠加} \\ U = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{array} \right.$

有接地: q 移动, ∞ 为接地处

电容: 平行板 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, 圆柱, 球 ($E \rightarrow U \rightarrow C$)

电荷只分布在导体表面上

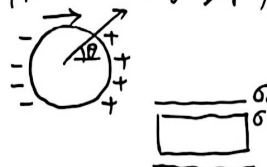
电介质下: 相对介电常数 $\rightarrow$ 电势, 极化电荷合场 $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$

极化强度 $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$ (ΔV 内所有分子电矩的矢量和)

χ_e 电极化率

极化电荷面密度 $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P \cos \theta$

自由电荷 $= \sigma_0 (1 - \frac{1}{\epsilon_r})$



电位移 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = (1 + \chi_e) \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$

电介质中的高斯: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$ (q_0 是自由电荷) 就是高斯 $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$

高斯 $\rightarrow \vec{D} = \epsilon \vec{E} \rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}$ 或 $\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$ $\vec{P} \cos \theta \rightarrow \sigma'$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{内表面} \times -1 \\ \text{外表面} \times 1 \end{array} \right.$ 方向与 $\vec{E}$ 同

能量, 点电荷: $W = \frac{1}{2} \sum q_i U_i$

电容: $W = \frac{1}{2} C U^2$

电势能: $W_0 = \frac{1}{2} \sum E^2 = \frac{1}{2} D E$ 电荷密度 $= \frac{D^2}{2\epsilon}$

平面: $W = \int W_0 dV \quad F = -\frac{\partial W}{\partial x}$

平行板: $D = \epsilon \frac{\sigma}{\epsilon_0}, E = \frac{\sigma}{\epsilon}$

圆柱: $D = \frac{\lambda}{2\pi r}$ 平面内

电荷线密度

磁矩: $F = B q l$ 对 $\vec{r}$: $F = B I l$

对电荷: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$

毕奥萨伐尔: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I l \sin \theta}{r^2}$

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

∞ : $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

$B = \frac{\mu_0 N I}{2R} \quad B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

$x \rightarrow \infty$: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$

高斯 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

电势环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$

磁力的功 $A = I B \Delta S = I \Delta \Phi$

$R = \frac{M V}{B q}, T = \frac{2\pi m}{B q}$

注意等效电流: q 运动: $I = \frac{q}{t} = \frac{q}{T}$ $F = B I l$ 不相运动!

磁介质:

电子轨道磁矩 $\mu = \frac{1}{2} e v r$ $\rightarrow P_m$ 分子电流产生

电子自旋磁矩 μ_s

磁化强度 $M = \frac{\sum P_m}{\Delta V}$ $\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_m$

磁化电流 $I_m = \vec{j}_m \cdot \vec{l}, \vec{j}_m = |M|$ $\left\{ \begin{array}{l} \vec{P} = \epsilon \vec{E} \text{ 这样} \\ \vec{Q} = u H \\ \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \end{array} \right.$

磁化强度 $H = \frac{B}{\mu_0} - M$ H, D 都无变量; $B: \mu_0$

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ H 连续, B 不连续

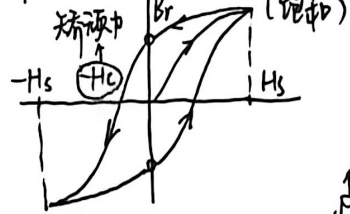
$M = \chi_m H$

$B = \mu_0 (1 + \chi_m) H = \mu H$

$I_0 \xrightarrow{\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0} H \xrightarrow{M = \chi_m H} M, B \quad \oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_m \rightarrow I_m$

$B = \mu H$ $M = \frac{B}{\mu_0} - H$

铁磁质:



$B = \mu_0 \frac{N}{l} I$

磁通感生: $\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \rightarrow$ 全磁通 $\Phi = I \Phi = N \Phi$

对闭合回路: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\epsilon_0} (\Phi_{B1} - \Phi_{B2})$

楞次定律: 反对 Δ

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = B v l$

感生 $\rightarrow$ 涡旋电场 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

自感: 全磁通 $\Phi = L I$

互感: 回路1中 I_1 变化, 在回路2中产生 ϵ

通过 $\Phi_{21} = M_{21} I_1, M_{21} = M_{12} = M$

$\epsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$

自感磁矩 = 外 E 克服感生 E 所做功 $\Rightarrow A = \frac{1}{2} L I^2$

磁能密度 = $\int W_m dV$ 磁能密度 $W_m = \frac{1}{2} B H$

大物2 电位移矢量 $\rightarrow$ 介质中(为主) $\leftarrow$ 电荷.
 位移电流 $I_d = \frac{dQ_D}{dt}$

位移电流密度 $j_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$ 电位移. $I_d = j_d \cdot S$

$\Delta B \rightarrow$ 涡旋电场

$\Delta E \rightarrow$ 位移电流 $\rightarrow$ 涡旋磁场

全电流环路:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I(I + I_d) = I I + \frac{dQ_D}{dt} = I I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦:

$$\begin{cases} ① \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 \\ ② \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ ③ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{已知变化E, 求B/H;} \\ ④ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{已知变化H, 求E/D;} \end{cases}$$

电磁波: 电磁波密度 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 坡印亭矢量. $S \cdot \text{面积} = P$.

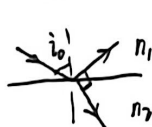
$$\frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

干涉: $\lambda \uparrow$ 衍射角: $2d \sin \theta = k\lambda$ (X射线在晶体上衍射)
 $\downarrow$ 强反射.

偏振

自然光 $\rightarrow$ 偏振片 $\rightarrow$ 偏振光

光强 $I = \frac{1}{2} I_0$ $I = I_0 \cos^2 \theta$.

 布儒斯特角是 $\tan \theta_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 时, 反射光是偏振光, 振动方向垂直于入射面.

$\theta = 0$: 反射光自然光. 其他: 部分自然光

双折射的概念. 振动方向与光轴平行: n_e . 否则: n_o . 正晶体 $n_e > n_o$, e 折射率大.

晶片: 光程差 $\delta = |n_o - n_e| d$, $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$.

eg:  $n_o \rightarrow$ 寻常光 $n_e \rightarrow$ 非常光

圆偏振光: 分解为振动方向垂直. 相位差 π 的两束线偏振光.

折射率: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

横向放大率 $m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$.

透镜公式 $\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ $\uparrow$ $\left(\begin{matrix} R_1, R_2 \text{ 正} \\ \text{凹} \end{matrix} \right)$

薛定谔: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \cdot \psi = E \cdot \psi$

波 $\lambda = \frac{h}{m_e c (1 - \cos \varphi)}$

光厚

双缝干涉: $\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = 2k\pi \Rightarrow$ 亮 $d \left(1 - \frac{D}{L} \right) x$
 $(2k+1)\pi$: 暗

$x = k \cdot \frac{D}{d} \lambda$ 亮, $x = \frac{2k+1}{2} \frac{D}{d} \lambda$ 暗.

$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$.

薄膜干涉: $\frac{c}{v} = n$, 光程 $\delta = n \lambda$. $\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$.

第k级亮纹: $\delta = k \cdot \lambda$ k级暗纹: $\frac{2k+1}{2} \lambda$

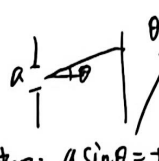
半波损失: $n_1 \rightarrow n_2$, 反射时, π . $\Rightarrow \delta = \delta' + \frac{\lambda}{2}$

等厚干涉(=) 牛顿环.

这方向不会阻碍

已知变化E, 求B/H;

有原光, 方向性不强.

 衍射角 θ 衍射角 θ
 中央明纹: $\Delta x = \frac{\lambda}{a}$
 有入射角 θ : $\sin \theta + \sin \theta$
 暗纹中心: $a \sin \theta = \pm k \lambda, k \neq 0$.
 明纹: $a \sin \theta = \pm (k + \frac{1}{2}) \lambda$

光栅衍射 $d \sin \theta = \pm k \lambda$ 明纹, $d = a + b$

若 $\begin{cases} a \sin \theta = k_1 \lambda \\ d \sin \theta = k_2 \lambda \end{cases} \Rightarrow k_2 = \frac{d}{a} k_1$ 缺级.

光栅分辨率本领 $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = kN \rightarrow$ 函数

主极大 分辨率本领 $R = \frac{1}{\theta_{min}} = \frac{D}{1.22 \lambda}$

电磁波辐射量子性

单位辐射度 $M_\lambda(T) = \frac{\alpha M_\lambda}{d\lambda}$

辐射出射度 $M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T) d\lambda$ 每S/面积

入射 = 吸收 + 反射 + 透射

绝对黑体: 入射全吸收, $\alpha_B(\lambda, T) = 1$.

$M_B(T) = \int_0^\infty M_{B\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$

$T \lambda_m = b$.

光电效应: $h\nu = E_{km} + A$,

$E_{km} = e \cdot U_a$ 遏止电压

光强 $I = nh\nu$

康普顿效应: 散射后 $E \downarrow \lambda \uparrow$

德布罗意: $m v = \frac{h}{\lambda}$, $\lambda = \frac{h}{p}$.

不确定性原理: $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$
 $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

波函数 $\psi(x)$.

$P = |\psi(x)|^2 = \psi \cdot \psi^*$.

$= |R(r)|^2 \cdot r^2 \rightarrow$ 径向波函数